



MA2006B Uso de álgebras modernas para seguridad y criptografía Gpo(601)

Gestor de Identidades 1.0 Casa Monarca

Integrantes del equipo 2

Nombre	Matrícula
Daniela Ortiz Blanco	A00840140
Fernanda Ojeda Tamayo	A01286528
Axel Gabriel Rocha Pérez	A01067854
Ian Roberto Rendón Berlanga	A01384161
Edgar Antonio Larios Rodríguez	A01722806

Profesores

Nombre
Alberto F. Martínez
Daniel Otero Fadul
Raúl Gómez Muñoz
Pedro Leonel Olaya Trejos

Socio Formador

Casa Monarca

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Escuela de Ingeniería y Ciencias
Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas

11 de Junio del 2026

Índice

1. Introducción	1
1.1. Público Objetivo	1
1.2. Requerimientos del Sistema e Instalación	1
1.3. Instalacion	1
2. Inicio de la Aplicación	2
2.1. Llaves de acceso (Passkeys)	2
2.2. Cuentas con certificado digital	2
3. Guía de Uso	3
3.1. Registro nuevos Usuarios	3
3.2. Guardar el registro	3
4. Configuración inicial de seguridad	4
4.1. Cambio obligatorio de contraseña	4
5. Solución de Problemas	4
6. Preguntas Frecuentes	4

Índice de figuras

1.	Página de Login	2
2.	Proceso Passkey	2
3.	Registro de Usuario	3
4.	Cambio de Contraseña	4

Índice de cuadros

1. Introducción

Este manual describe en detalle el uso del Gestor de Identidades diseñado para el uso de Casa Monarca. Esta aplicación está diseñada con el fin de registrar, cifrar y gestar datos, de manera general haciendo más eficientes los procesos para Casa Monarca. Mientras que se brinda seguridad en el manejo de los procesos. Esta solución será entregada con licencia MIT para ser utilizada libremente por Casa Monarca. También se incluyó la función que permitirá apoyar en el cumplimiento de los derechos ARCO.

1.1. Público Objetivo

Este manual está dirigido a todo miembro de Casa Monarca que vaya a utilizar en algún momento dado la aplicación. Los roles definidos a la hora de la creación de la primer versión de la aplicación son los siguientes:

- **Administradores del Sistema**
- **Coordinadores de área**
- **Personal Operativo**
- **Usuarios Generales**

De ser necesario esto es editable

1.2. Requerimientos del Sistema e Instalación

Esta solución fue diseñada para que pueda ser fácilmente utilizada fácilmente sin mayores limitaciones de hardware o software. Para el uso general por parte de usuarios, únicamente se deben cumplir con los siguientes requerimientos:

- **Navegador Moderno:** Este proyecto fue trabajado principalmente utilizado Google Chrome, por lo que es el navegador recomendado. Sin embargo cualquier navegador moderno sirve sin problemas.
- **Conexión a Red Local:** Esto se ocupa para que la información sea visible por todas las cuentas en la red.
- **Dispositivo Compatible con Passkeys:** Tanto las computadoras windows como mac son compatibles con las passkeys utilizadas a lo largo del proyecto. Algo que se debe tener en cuenta es el hecho que debido a que las passkeys registran el origen, las cuentas de coordinadores y de administradores podrán trabajar únicamente en un dispositivo cada una.

1.3. Instalacion

Como usuarios, no será necesario realizar instalaciones para hacer funcionar el sitio web. Toda dependencia corre en el servidor y es manejada por el programador que despliega la aplicación. Cabe destacar que todas las pruebas fueron realizadas en servidores locales, por lo que si se busca mantener con bajos recursos sería necesario que todo dispositivo esté en la misma red local. De buscar un alcance mayor se puede desplegar en un VPS.

2. Inicio de la Aplicación

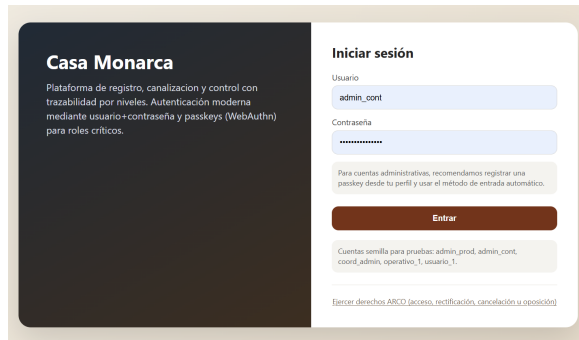


Figura 1: Página de Login

A la hora de iniciar sesión se pedirá tanto el usuario como la contraseña del perfil al que se busca acceder.

Bloqueo por seguridad

Tras varios intentos fallidos consecutivos, el acceso se bloquea temporalmente como medida de protección. En ese caso deberá esperar unos minutos antes de volver a intentarlo.

2.1. Llaves de acceso (Passkeys)

Para mayor seguridad, los usuarios pueden iniciar sesión con una **passkey** (huella digital, rostro o PIN del dispositivo) en lugar de escribir la contraseña. Si su cuenta tiene una passkey registrada, aparecerá la opción correspondiente durante el inicio de sesión.

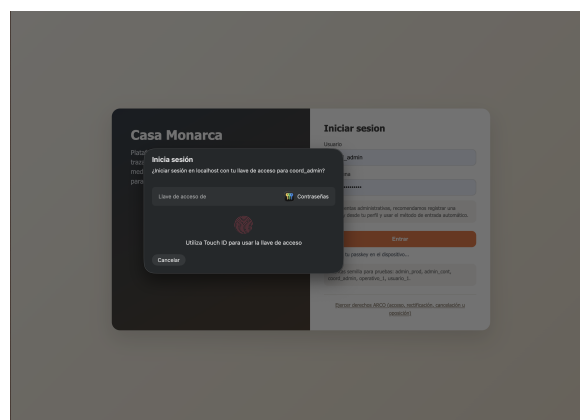


Figura 2: Proceso Passkey

2.2. Cuentas con certificado digital

Los roles críticos (Administrador y Coordinador) pueden requerir un **certificado digital** o el registro de una passkey la primera vez que ingresan. El sistema guiará al usuario por este proceso de configuración cuando sea necesario.

3. Guía de Uso

3.1. Registro nuevos Usuarios

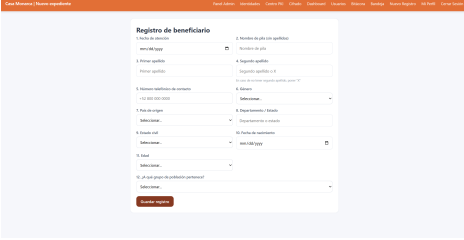


Figura 3: Registro de Usuario

El formulario recoge los datos básicos de la persona:

- **Nombre de pila, primer apellido y segundo apellido.**
- **Fecha de nacimiento y edad.**
- **Genero y estado civil.**
- **País de origen y departamento o estado.**
- **Grupo de población** al que pertenece.
- **Teléfono** de contacto.
- **Fecha de atención.**

Protección de datos

La información sensible del beneficiario se guarda cifrada. Solo los usuarios autorizados pueden consultarla a través de la plataforma.

3.2. Guardar el registro

Una vez completados los campos, presione **Guardar registro**. El expediente se almacena de forma cifrada y queda disponible en la bandeja de trabajo para continuar su atención.

4. Configuración inicial de seguridad

4.1. Cambio obligatorio de contraseña

La primera vez que un usuario ingresa, o cuando su contraseña es considerada insegura o caducada, el sistema solicita **actualizar la contraseña** antes de continuar.

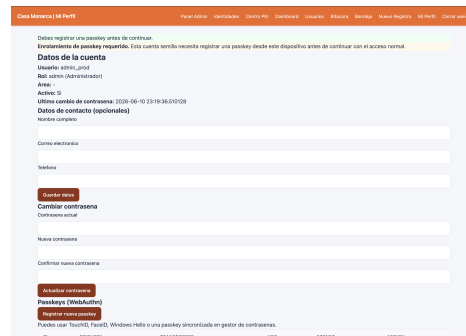


Figura 4: Cambio de Contraseña

1. Escriba la nueva contraseña.
2. Confírmela en el segundo campo.
3. Presione **Actualizar contraseña**.

Requisitos de la contraseña

La nueva contraseña debe tener una longitud mínima, combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, y no aparecer en listas conocidas de contraseñas filtradas.

5. Solución de Problemas

6. Preguntas Frecuentes